

**Documentación e Informe.**

**Conexión de Red**



**Gabriela Estefany Garcia Martinez**

Proyecto intermodular

Planificación y administración de redes (0370)

Profesor Isaac Garcia

Mayo de 2026

## Índice

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Índice.....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>1. Introducción y Planteamiento.....</b>      | <b>2</b> |
| <b>2. Topología y Direccionamiento.....</b>      | <b>3</b> |
| a. Dispositivos físicos.....                     | 3        |
| b. Plan de Direccionamiento.....                 | 4        |
| c. Direccionamiento de Enlaces WAN.....          | 5        |
| <b>3. Configuración de Dispositivos.....</b>     | <b>5</b> |
| a. Configuración de Servidores.....              | 6        |
| b. Configuración de PCs.....                     | 6        |
| <b>4. Comprobación de Conexión.....</b>          | <b>7</b> |
| a. Verificación de vecinos OSPF.....             | 7        |
| b. Verificación de HSRP.....                     | 7        |
| c. Pings entre VLANs.....                        | 8        |
| <b>6. Solución de Problemas Encontrados.....</b> | <b>8</b> |
| <b>7. Conclusiones.....</b>                      | <b>9</b> |

## 1. Introducción y Planteamiento

En este proyecto se ha diseñado e implementado la infraestructura de red para la empresa aeroespacial Aeterna Amancay, que opera desde dos sedes diferenciadas: Alborada (Madrid), donde se concentra la gestión administrativa y estratégica, y El Santuario (afueras), donde se llevan a cabo las operaciones técnicas y el control de misión. La empresa cuenta con 75 empleados (denominados Almas) distribuidos en nueve departamentos, cada uno con necesidades de comunicación y seguridad específicas.

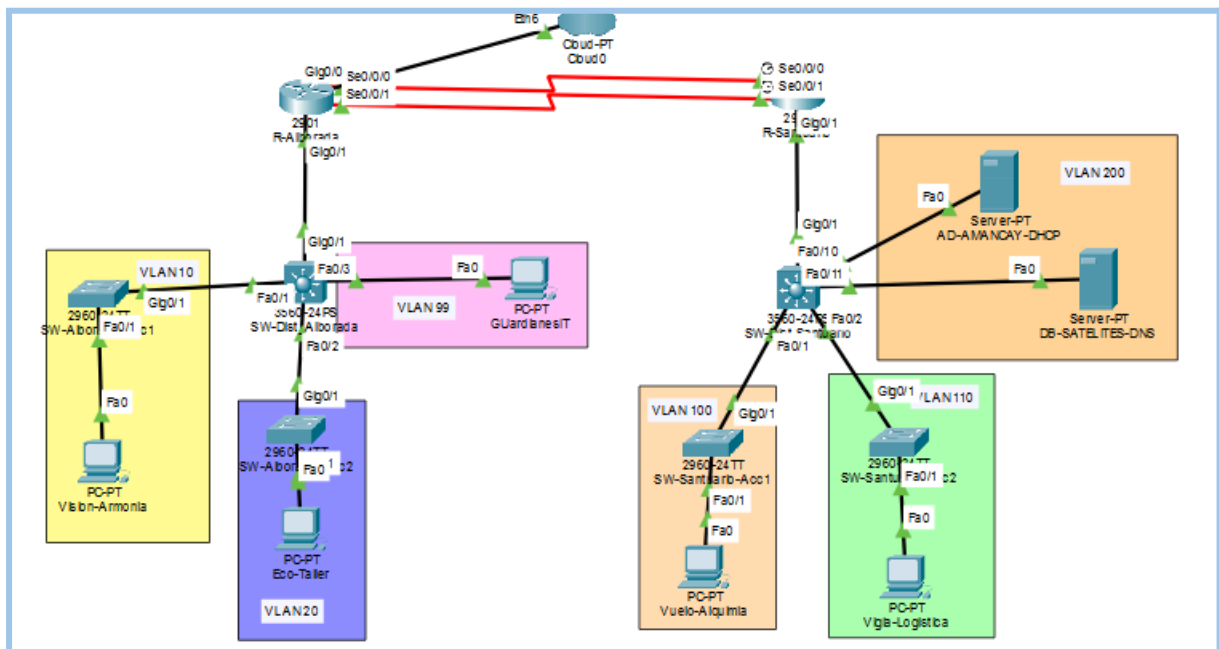
El objetivo de esta fase es construir una red empresarial segmentada, redundante y segura utilizando Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación.

## 2. Topología y Direccionamiento

### a. Dispositivos físicos

Se han añadido al plano los siguientes dispositivos:

- 2 routers Cisco 2911: R-Alborada y R-Santuario, encargados del enrutamiento entre sedes y hacia Internet.
- 2 switches multicapa 3560-24PS: SW-Dist-Alborada y SW-Dist-Santuario, que actúan como núcleo de cada sede y realizan enrutamiento entre VLANs.
- 4 switches de acceso 2960-24TT: SW-Alborada-Acc1, SW-Alborada-Acc2, SW-Santuario-Acc1 y SW-Santuario-Acc2, donde se conectan los PCs de los empleados.
- 5 PCs: distribuidos entre los departamentos para simular las estaciones de trabajo de las Almas.
- 2 servidores: SRV-AD-AMANCAY (controlador de dominio y DHCP), DB-SATELITES (base de datos PostgreSQL y DNS).



## b. Plan de Direccionamiento

Para hacer la práctica se ha utilizado la red base 172.20.0.0/16, según la tabla:

| Ubicación | VL<br>AN | Departamento   | Red                | Máscara             | Gateway         | Dispositivos |
|-----------|----------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Alborada  | 10       | Visión/Armonía | 172.20.1.0/<br>27  | 255.255.255.<br>224 | 172.20.1.1      | 15           |
| Alborada  | 20       | Eco/Taller     | 172.20.1.32<br>/27 | 255.255.255.<br>224 | 172.20.1.3<br>3 | 15           |
| Alborada  | 99       | Guardianes IT  | 172.20.1.64<br>/28 | 255.255.255.<br>240 | 172.20.1.6<br>5 | 10           |
| Santuario | 100      | Vuelo/Alquimia | 172.20.2.0/<br>26  | 255.255.255.<br>192 | 172.20.2.1      | 40           |
| Santuario | 110      | Vigía Cosmos   | 172.20.2.64<br>/27 | 255.255.255.<br>224 | 172.20.2.6<br>5 | 15           |
| Santuario | 20<br>0  | Servidores     | 172.20.3.0/<br>27  | 255.255.255.<br>224 | 172.20.3.1      | 20           |
| WAN       | -        | Punto a punto  | 10.0.0.0/3<br>0    | 255.255.255.<br>252 | -               | 2            |

### c. Direccionamiento de Enlaces WAN

| Enlace    | Red         | Dispositivo A            | Dispositivo B             |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| Principal | 10.0.0.0/30 | R-Alborada<br>(10.0.0.1) | R-Santuario<br>(10.0.0.2) |
| Respaldo  | 10.0.0.4/30 | R-Alborada<br>(10.0.0.5) | R-Santuario<br>(10.0.0.6) |

## 3. Configuración de Dispositivos

Todas las configuraciones de los dispositivos están en la carpeta:

📁 03\_Configuraciones\_Respaldo

### a. Configuración de Servidores

Se han desplegado tres servidores en la VLAN 200 (Servidores) del SW-Dist-Santuario. Aunque Packet Tracer no permite instalar sistemas operativos reales como Windows Server o Ubuntu, sí se pueden configurar los servicios simulados:

| Servidor         | IP          | Máscara             | Gateway    | DNS         |
|------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| AD-AMANCAY-DHCP  | 172.20.3.10 | 255.255.255.<br>224 | 172.20.3.1 | 172.20.3.10 |
| DB-SATELITES-DNS | 172.20.3.11 | 255.255.255.<br>224 | 172.20.3.1 | 172.20.3.10 |

## b. Configuración de PCs

Los PCs se han configurado para obtener IP por DHCP desde el servidor. La distribución queda así:

| PC                           | VLAN                 | DHCP Pool         |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| PC-Vision-01 (172.20.1.11)   | 10 (Visión/Armonía)  | VLAN10-Vision     |
| PC-Eco-01 (172.20.1.34)      | 20 (Eco/Taller)      | VLAN20-Eco        |
| PC-Guardian-01 (172.20.1.66) | 99 (Guardianes IT)   | VLAN99-Guardianes |
| PC-Vuelo-01 (172.20.2.11)    | 100 (Vuelo/Alquimia) | VLAN100-Vuelo     |
| PC-Vigia-01 (172.20.2.66)    | 110 (Vigía Cosmos)   | VLAN110-Vigia     |

## 4. Comprobación de Conexión

Una vez aplicadas todas las configuraciones, se han realizado pruebas de conectividad para verificar el funcionamiento de la red.

### a. Verificación de vecinos OSPF

En R-Alborada, el comando `show ip ospf neighbor` muestra los tres vecinos OSPF establecidos:

```
R-Alborada#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.2        1     FULL/BDR        00:00:33    172.20.4.2     GigabitEthernet0/1
2.2.2.2        0     FULL/-          00:00:37    10.0.0.6        Serial0/0/1
2.2.2.2        0     FULL/-          00:00:37    10.0.0.2        Serial0/0/0
R-Alborada#
```

Esto confirma que los tres routers y el switch multicapa han establecido adyacencias OSPF correctamente.

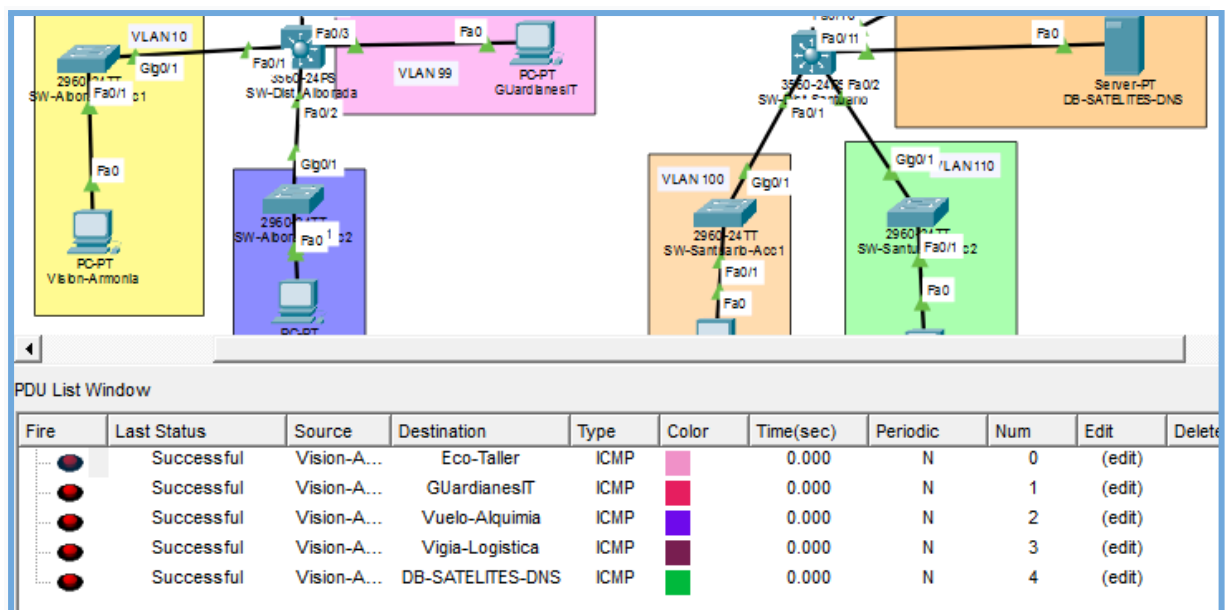
## b. Verificación de HSRP

En SW-Dist-Santuario, el comando `show standby` confirma que el switch es el router activo para el grupo 1 de la VLAN 200:

```
SW-Dist-Santuario>en
SW-Dist-Santuario#show standby
Vlan200 - Group 1
  State is Active
    5 state changes, last state change 00:28:47
  Virtual IP address is 172.20.3.1
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.095 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is unknown
  Priority 110 (configured 110)
  Group name is hsrp-V12-1 (default)
```

## c. Pings entre VLANs

Desde PC-Vision (172.20.1.11) se ha hecho ping a todas las redes:



## 6. Solución de Problemas Encontrados

### a. Las VLANs no tenían puertos asignados

Al ejecutar `show vlan brief` en SW-Dist-Alborada y SW-Dist-Santuario, se observó que las VLANs estaban creadas pero sin puertos asignados. Los puertos de acceso y los trunks no se habían configurado correctamente. Se solucionó aplicando `switchport mode access` y `switchport access vlan` en cada interfaz correspondiente.

### b. El comando `interface range` no funciona en switches 2960

En los switches de acceso 2960-24TT, el comando `interface range` no está soportado en Packet Tracer. Se solucionó configurando las interfaces una por una.

### c. DHCP no llegaba a otras VLANs

El servidor DHCP está en la VLAN 200, pero las peticiones DHCP son broadcasts que no cruzan routers. Se solucionó añadiendo `ip helper-address 172.20.3.10` en cada interfaz VLAN de los switches de distribución.

## 7. Conclusiones

En esta práctica se ha conseguido diseñar y configurar la red completa de Aeterna Amancay, aplicando VLANs para separar los departamentos, OSPF para el enrutamiento entre sedes y HSRP para dar redundancia a los servidores. Las ACLs añaden la capa de seguridad necesaria, bloqueando el acceso a Internet desde Vigía del Cosmos y restringiendo la administración de los dispositivos sólo a Guardianes IT.

Durante la configuración hubo problemas con los puertos troncales, que no pasaban tráfico entre switches, y con el DHCP, que no llegaba a las VLANs de usuarios hasta que se añadió `ip helper-address`. Estos fallos ayudaron a entender mejor el funcionamiento de la red y a valorar la importancia de revisar cada detalle en la configuración.